УДК 519.872

Расчёт многоканальных СМО с отрицательными заявками

Р. С. Хабаров[1], к. т. н.
E-mail: xabarov.r@yandex.ru

В. А. Лохвицкий[1], д. т. н.
E-mail: lokhv_va@mail.ru

[1]Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Рассматривается расчёт многоканальных систем массового обслуживания с пуассоновскими потоками положительных и отрицательных заявок. Исследуются удаление одной обслуживаемой заявки и мгновенное очищение системы. Для двухфазного гиперэкспоненциального обслуживания описаны матрицы переходов и вычисление стационарных вероятностей методом Такахаси–Таками. Получены выражения для преобразований Лапласа–Стилтьеса времени ожидания, а для модели с очищением — также времени пребывания. Повторы с новой длительностью описываются переходами между фазами. Для общих прерываний с сохранённой длительностью построена совместная модель, учитывающая первоначальный объём и выполненную часть работы каждой обслуживаемой заявки. Предложена её конечная фазовая аппроксимация с численной проверкой уточнений. В обоих вариантах общих прерываний сохраняется зависимость каналов. Для выборочных прерываний с сохранённой длительностью используется приближение эффективного обслуживания. Проведены проверки по уравнениям баланса, закону Литтла и независимой имитации. Указаны ограничения приближений и условия существования моментов.

Ключевые слова: теория массового обслуживания, отрицательные заявки, катастрофы, повторное обслуживание, метод Такахаси–Таками, преобразование Лапласа–Стилтьеса.

Calculation of Multiserver Queues with Negative Customers

Abstract. Multiserver queues with independent Poisson streams of positive and negative customers are considered. Negative arrivals either remove one customer in service or clear the entire system. For two-phase hyperexponential service, transition blocks and the Takahashi–Takami stationary calculation are described. Laplace–Stieltjes transforms of waiting times and, for system clearing, sojourn times are obtained. Restart with resampling is represented by phase transitions. For simultaneous fixed-duration restart, a joint model retains each customer's original work requirement and completed work. A finite phase approximation is proposed and checked by numerical refinement. Both simultaneous-restart models preserve dependence between servers. Selective fixed-duration restart uses an effective-service approximation. Balance equations, Little's law and independent simulations are used for verification. The limitations of the approximations and moment-existence conditions are stated.

Keywords: queueing theory, negative customers, catastrophes, service restart, Takahashi–Takami method, Laplace–Stieltjes transform.

1. Введение

Отрицательные заявки описывают воздействия, которые удаляют работу из системы или прерывают её выполнение. Для сетей с положительными и отрицательными заявками известны стационарные распределения в мультипликативной форме при специальных предположениях о потоках, обслуживании и механизме удаления [1; 2]. Обзор таких моделей приведён в [3]. Для одноканальной системы с произвольным обслуживанием исследованы отрицательные заявки [4] и мгновенное очищение системы при катастрофе [5].

В многоканальном случае существенную роль играет распределение остаточных времён обслуживания. Один из подходов к расчёту состоит в фазовой аппроксимации обслуживания и решении уравнений баланса методом Такахаси–Таками [6; 7]. В настоящей работе этот подход применяется к удалению одной обслуживаемой заявки и к очищению всей системы. Основное внимание уделяется построению переходов и определению временных характеристик. Повторы с новой длительностью учитываются в фазовой модели напрямую. Для общих прерываний с сохранённой длительностью строится совместная модель выполняемых работ; её результаты сопоставляются с приближением независимых эффективных обслуживаний.

2. Постановка задачи

Система имеет n одинаковых каналов и неограниченную очередь. Положительные и отрицательные заявки поступают по независимым пуассоновским потокам интенсивностей $\lambda > 0$ и $\delta \geq 0$. Положительные заявки начинают обслуживание в порядке поступления. Исходные длительности обслуживания B независимы и одинаково распределены, независимы от входных потоков. Обозначим $b_k = \mathbb{E}[B^k]$, $CV = \sqrt{b_2 - b_1^2}/b_1$.

Рассматриваются два механизма воздействия отрицательной заявки:

1. **RCS** (Remove Customer in Service): равновероятно выбирается один занятый канал, обслуживаемая заявка удаляется;

2. **катастрофа**: одновременно удаляются все заявки, находящиеся в обслуживании и в очереди.

В пустой системе отрицательная заявка не оказывает воздействия. При повторном обслуживании удаление заменяется прерыванием: выбранные заявки немедленно начинают обслуживание заново, сохраняя преимущество перед ожидающими. После прерывания либо независимо выбирается новая длительность, либо повторяется первоначальная длительность данной заявки. В обоих случаях выполненная работа теряется; продолжение с места прерывания не рассматривается.

Время ожидания W отсчитывается от поступления до начала обслуживания, а при очищении — до начала обслуживания или удаления из очереди. Время пребывания V заканчивается завершением обслуживания либо удалением. Каждая положительная заявка учитывается один раз. Обозначим $w_k = \mathbb{E}[W^k]$, $v_k = \mathbb{E}[V^k]$, а через q — вероятность завершить обслуживание. Номинальная нагрузка $\rho = \lambda b_1/n$ используется для задания параметров и не совпадает с фактической занятостью каналов при удалениях. В примерах $\rho = 0{,}7$; для приближённой модели повторного обслуживания дополнительно проверяется $\lambda\mathbb{E}[B_{\text{eff}}] < n$.

3. Базовая фазовая модель и метод Такахаси–Таками

3.1. Представление обслуживания и состояния

Преобразование Лапласа–Стилтьеса (ПЛС) обслуживания аппроксимируется выражением

$$\beta(s) = \sum_{\ell=1}^{2} y_\ell \frac{\mu_\ell}{\mu_\ell + s}, \quad y_1 + y_2 = 1, \qquad b_k = k! \sum_{\ell=1}^{2} \frac{y_\ell}{\mu_\ell^k}, \quad k = 1, 2, 3.$$

При $y_\ell \geq 0$ и $\mu_\ell > 0$ это распределение H_2: фаза выбирается при начале обслуживания и не меняется до его завершения. Если согласование моментов приводит к комплексным параметрам или весам вне $[0, 1]$, те же формулы используются алгебраически. Такие коэффициенты не интерпретируются как вероятности и интенсивности переходов цепи Маркова; точность аппроксимации требует отдельной проверки. Совпадение первых трёх моментов само по себе не гарантирует точности распределения или его хвоста.

Для вероятностной фазовой модели состояние задаётся парой (i, j): i — число заявок в системе, j — число обслуживаемых заявок в фазе 2. Число занятых каналов равно $m = \min(i, n)$, поэтому $0 \leq j \leq m$. Вероятность состояния обозначим через $\pi_{i,j}$, вектор вероятностей уровня — через $\boldsymbol{\pi}_i$. Вероятность уровня равна $p_i = \sum_j \pi_{i,j}$. Расчёт ограничивается уровнями $0, \ldots, N-1$; N обозначает число учитываемых уровней.

3.2. Блоки переходов

Матрицы A_i, B_i, C_i задают переходы с уровня i соответственно на уровни $i+1$, $i-1$ и внутри уровня. Диагональная матрица D_i содержит суммарные интенсивности выхода. В базовой системе $C_i = 0$. При $i < n$ положительный приход даёт переходы

$$(i, j) \to (i+1, j) : \ \lambda y_1, \qquad (i, j) \to (i+1, j+1) : \ \lambda y_2.$$

При $i \geq n$ поступление в очередь не меняет фазы занятых каналов: $(i, j) \to (i+1, j)$ с интенсивностью λ.

На уровнях $1 \leq i \leq n$ завершение обслуживания задаёт переходы

$$(i, j) \to (i-1, j) : \ (i-j)\mu_1, \qquad (i, j) \to (i-1, j-1) : \ j\mu_2.$$

При $i > n$ освободившийся канал сразу занимает заявка из очереди, поэтому ненулевые элементы строки j матрицы B_i имеют вид

$$B_i(j, j) = (n-j)\mu_1 y_1 + j\mu_2 y_2,$$
$$B_i(j, j+1) = (n-j)\mu_1 y_2, \qquad B_i(j, j-1) = j\mu_2 y_1.$$

Элементы с индексами вне диапазона $0, \ldots, n$ отсутствуют. Диагональ определяется суммой выходящих интенсивностей:

$$D_i(j, j) = \lambda + (m-j)\mu_1 + j\mu_2, \quad m = \min(i, n).$$

Например, при $n \geq 2$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} \lambda y_1 & \lambda y_2 & 0 \\ 0 & \lambda y_1 & \lambda y_2 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 2\mu_1 & 0 \\ \mu_2 & \mu_1 \\ 0 & 2\mu_2 \end{pmatrix},$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + \mu_1 + \mu_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 2\mu_2 \end{pmatrix}.$$

3.3. Стационарные вероятности и контроль расчёта

Внутренние уровни удовлетворяют уравнениям

$$\boldsymbol{\pi}_{i-1}A_{i-1} + \boldsymbol{\pi}_i(C_i - D_i) + \boldsymbol{\pi}_{i+1}B_{i+1} = 0, \qquad \sum_i \boldsymbol{\pi}_i \mathbf{1} = 1.$$

Итерации Такахаси–Таками определяют нормированные векторы уровней $\boldsymbol{t}_i$ и отношения $x_i = p_{i+1}/p_i$. Используются матрицы $(D_i - C_i)^{-1}$ и произведения с соседними блоками; после сходимости вероятности восстанавливаются рекуррентно и нормируются [6; 7].

Сходимость итераций и достаточность усечения проверяются раздельно. Контролируются изменение итерационных величин, невязка уравнений баланса, нормировка, а для вероятностной модели — неотрицательность вероятностей. Затем расчёт повторяется с увеличенным N и сравниваются целевые характеристики. Малая вероятность последнего уровня сама по себе недостаточна для контроля высоких моментов. При прямых операциях с плотными блоками затраты на проход по уровням имеют порядок $O(N(n+1)^3)$, объём хранения — $O(N(n+1)^2)$.

Для обычной системы $M/G/n$ с указанной дисциплиной очереди моменты ожидания связаны с факториальными моментами числа ожидающих заявок:

$$w_k \approx \frac{1}{\lambda^k} \sum_{j=k}^{N-1-n} j(j-1)\cdots(j-k+1)p_{n+j}, \quad k \geq 1.$$

При бесконечной сумме равенство точное, если соответствующий момент конечен. Для удаления и очищения временные характеристики вычисляются по ПЛС, описанным ниже. Независимую проверку первых моментов даёт закон Литтла:

$$\lambda w_1 = \sum_i \max(i-n, 0)p_i, \qquad \lambda v_1 = \sum_i i p_i,$$

где учитываются все поступившие заявки, включая удалённые.

4. Модели отрицательных воздействий

4.1. Удаление одной обслуживаемой заявки

При $i > 0$ каждый из $m = \min(i, n)$ занятых каналов выбирается с вероятностью $1/m$. Поэтому блок B_i получается из базового блока заменой μ_ℓ на $\mu_\ell + \delta/m$ в интенсивностях завершения обслуживания. Если очередь непуста, удалённую заявку немедленно заменяет следующая. В частности,

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2\mu_1 + \delta & 0 \\ \mu_2 + \delta/2 & \mu_1 + \delta/2 \\ 0 & 2\mu_2 + \delta \end{pmatrix}.$$

Для непустых уровней $D_i^{\mathrm{RCS}} = D_i^{\mathrm{base}} + \delta I$, а $C_i = 0$. В пустом состоянии диагональ остаётся равной λ. Переходы показаны на рисунке 1а. Из баланса потока положительных заявок следует

$$q = 1 - \frac{\delta}{\lambda}(1 - p_0).$$

4.2. Мгновенное очищение системы

В физической модели катастрофа переводит любое непустое состояние непосредственно в $(0,0)$ с интенсивностью δ. Чтобы сохранить переходы только между соседними уровнями, вводятся вспомогательные состояния $\mathcal{D}_i$, $i \geq 1$. При катастрофе из обычного состояния уровня $i \geq 2$ выполняется переход в $\mathcal{D}_{i-1}$, а из уровня 1 — непосредственно в $(0,0)$. Далее $\mathcal{D}_i \to \mathcal{D}_{i-1}$ с интенсивностью $\gamma > 0$, где $\mathcal{D}_0 = (0,0)$. Положительные заявки во вспомогательных состояниях не поступают.

Схема переходов приведена на рисунке 1b. Первое состояние каждого ненулевого уровня — $\mathcal{D}_i$; за ним следуют обычные фазовые состояния. При таком порядке

$$B_1 = \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu_1 + \delta \\ \mu_2 + \delta \end{pmatrix}, \qquad C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для $i \geq 2$ первый столбец B_i содержит γ в строке $\mathcal{D}_i$ и δ во всех обычных строках; оставшаяся часть совпадает с базовым блоком обслуживания. Все C_i равны нулю. Диагональный элемент вспомогательного состояния равен γ, обычного состояния — базовой интенсивности выхода плюс δ.

Вспомогательные состояния служат только для решения уравнений. Пусть $\widetilde{\pi}$ — стационарные веса расширенной цепи, а c — их сумма по обычным состояниям, включая $(0,0)$. Физические вероятности определяются как

$$c = \widetilde{\pi}_{0,0} + \sum_{i \geq 1} \sum_{j} \widetilde{\pi}_{i,j}, \qquad \pi_{i,j} = \widetilde{\pi}_{i,j}/c.$$

Это соответствует удалению времени пребывания во вспомогательных состояниях: при наблюдении только обычных состояний вся цепочка после катастрофы становится мгновенным переходом в пустую систему. Поэтому для вероятностной фазовой модели нормировка восстанавливает исходный процесс при любом $\gamma > 0$. Масса вспомогательных состояний не прибавляется к вероятности пустой системы. Время ожидания и пребывания также вычисляется только по физическим состояниям. Для алгебраической аппроксимации эта операция применяется к алгебраическим весам.

5. Расчёт временных характеристик

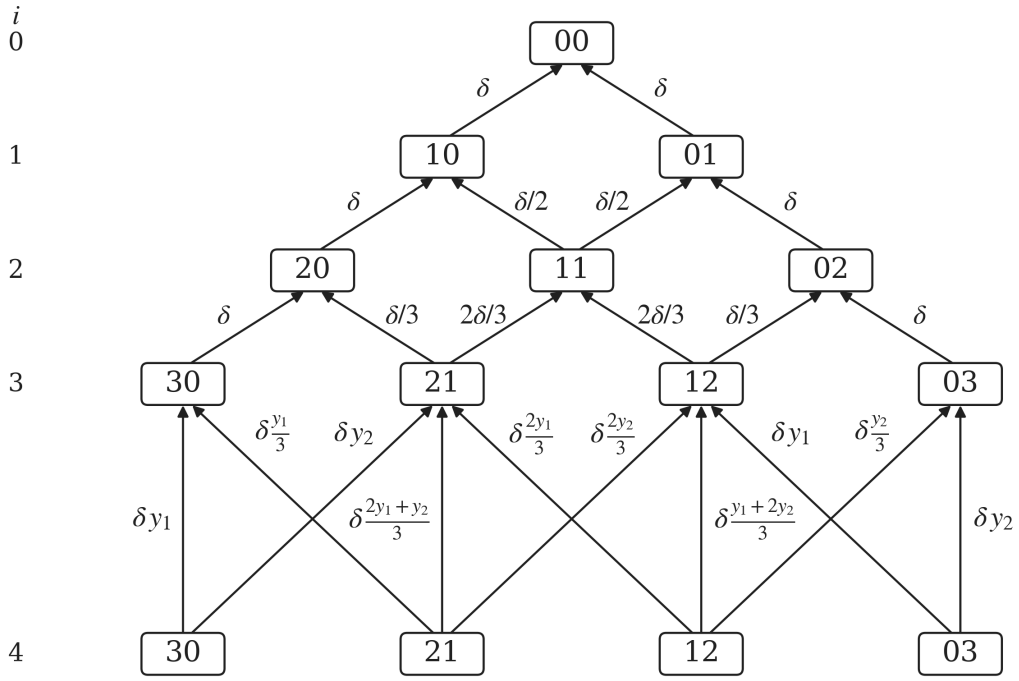
5.1. Ожидание при удалении одной заявки

Поскольку вход пуассоновский и независим от обслуживания, поступающая заявка видит стационарное распределение состояний. Пока помеченная заявка ожидает, все n каналов заняты. В состоянии с j каналами в фазе 2 интенсивность освобождения канала равна

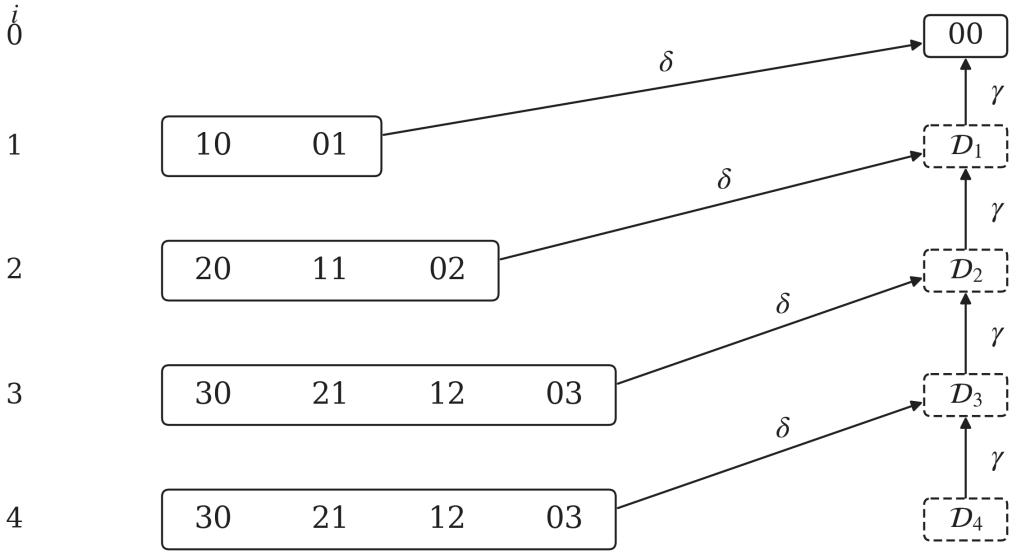
$$R_j = (n-j)\mu_1 + j\mu_2 + \delta, \qquad a_j(s) = \frac{R_j}{R_j + s}.$$

Пусть P — матрица вероятностей изменения фаз после освобождения канала и начала обслуживания очередной заявки. Она получается нормировкой строк B^{RCS}_{n+1}. Если перед поступлением помеченной заявки в системе было $k \geq n$ заявок, до её обслуживания нужны $k - n + 1$ освобождений. Поэтому

$$W^*(s) = \sum_{k=0}^{n-1} p_k + \sum_{k=n}^{N-1} \boldsymbol{\pi}_k \left[\mathrm{diag}(\boldsymbol{a}(s))P\right]^{k-n} \boldsymbol{a}(s).$$



(a) RCS: удаление одной обслуживаемой заявки.



(b) Очищение: переход в цепочку вспомогательных состояний.

Рис. 1: Переходы от отрицательных воздействий при $n = 3$. Обозначения внутри обычных состояний показывают числа каналов в фазах 1 и 2. На схеме б стрелка от группы означает переход из каждого её состояния. Переходы от положительных поступлений и завершений обслуживания не показаны.

Вектор $\boldsymbol{a}$ здесь является столбцом. Сначала учитывается время пребывания в текущем состоянии, затем переход; этим определяется порядок матриц. Положительные приходы после помеченной заявки на её ожидание не влияют.

Во время обслуживания интенсивность удаления помеченной заявки равна $\delta/M(t)$, где $M(t)$ — текущее число занятых каналов. Замена этой изменяющейся интенсивности постоянной $r_m = \delta/m$ даёт приближение

$$S_m^*(s) = \frac{r_m}{s + r_m} + \frac{s}{s + r_m}\beta(s + r_m).$$

В расчёте принимается $m = k + 1$, если заявка поступила при $k < n$, и $m = n$, если она ожидала. При обозначении положительной части ПЛС ожидания через $W_+^*(s)$ получаем:

$$V^*(s) \approx \sum_{k=0}^{n-1} p_k S_{k+1}^*(s) + W_+^*(s) S_n^*(s).$$

Для $n > 1$ это приближение сохраняет число занятых каналов на момент начала обслуживания. Оно не является точным преобразованием времени пребывания. Среднее v_1 можно независимо проверить по закону Литтла; при $n = 1$ интенсивность удаления во время обслуживания постоянна, и указанное ограничение исчезает.

5.2. Ожидание и пребывание при очищении

Пусть $Y \sim \mathrm{Exp}(\delta)$ — время до ближайшей катастрофы после поступления помеченной заявки. Введём вспомогательную траекторию, которая начинается из того же стационарного состояния и имеет те же реализации обслуживания, но не содержит последующих катастроф. Обозначим через W_0 время до начала обслуживания помеченной заявки на этой траектории, а через $Z_0 = W_0 + B$ — время до завершения обслуживания.

До ближайшей катастрофы исходная и вспомогательная траектории совпадают. Поэтому непосредственно из механизма очищения следуют равенства

$$W = \min(W_0, Y), \qquad V = \min(Z_0, Y).$$

Величина Y независима от W_0 и Z_0. ПЛС W_0^* вычисляется по формуле предыдущего подраздела с физическими стационарными весами модели с катастрофами, но без δ в интенсивностях освобождения каналов и в матрице P. При этом $Z_0^*(s) = W_0^*(s)\beta(s)$.

Для независимых $T \geq 0$ и $Y \sim \mathrm{Exp}(\delta)$ интегрирование функции выживания даёт

$$\mathbb{E}[e^{-s\min(T,Y)}] = \frac{\delta}{s + \delta} + \frac{s}{s + \delta} T^*(s + \delta).$$

Следовательно,

$$W^*(s) = \frac{\delta}{s + \delta} + \frac{s}{s + \delta} W_0^*(s + \delta),$$
$$V^*(s) = \frac{\delta}{s + \delta} + \frac{s}{s + \delta} Z_0^*(s + \delta).$$

Вероятность завершения обслуживания равна $q = Z_0^*(\delta)$. При $0 < q < 1$ условные преобразования имеют вид

$$V_{\text{зав}}^*(s) = Z_0^*(s + \delta)/q,$$
$$V_{\text{уд}}^*(s) = \frac{\delta}{s + \delta} \frac{1 - Z_0^*(s + \delta)}{1 - q}.$$

Индексы обозначают завершение обслуживания и удаление. Эти соотношения точны для заданной вероятностной модели; фазовая аппроксимация и усечение пространства состояний вносят отдельные погрешности.

5.3. Повторное обслуживание с новой длительностью

После каждого прерывания независимо выбирается новая длительность обслуживания. Для вещественного H_2 достаточно заново выбрать фазу: отсутствие памяти экспоненциального распределения позволяет сохранить состояние (i, j). Число заявок при прерывании не меняется; блоки положительных приходов и завершений обслуживания остаются базовыми. При $m = \min(i, n) > 0$ дополнительные переходы внутри уровня для RCS имеют интенсивности

$$C_i(j, j+1) = \delta\frac{m-j}{m}y_2, \qquad C_i(j, j-1) = \delta\frac{j}{m}y_1.$$

При общем прерывании фазы всех занятых каналов выбираются заново, поэтому

$$C_i(j, k) = \delta\binom{m}{k}y_2^k y_1^{m-k}, \quad k \neq j.$$

В $D_i(j, j)$ добавляется сумма этих внедиагональных интенсивностей. Повтор, не изменивший фазовое состояние, не создаёт отдельного перехода. Эта конструкция сохраняет общий момент прерывания и зависимость каналов; усреднение интенсивности RCS не требуется.

Стационарные веса находятся из уравнений баланса. Для временных характеристик дополнительно учитывается помеченная заявка. Пока она ожидает, состояние содержит число заявок перед ней и после неё и фазы занятых каналов; после начала обслуживания — её фазу, число остальных заявок и фазы остальных занятых каналов. Завершение её обслуживания является поглощающим состоянием. Для переходной части генератора $\mathcal{T}$ векторы условных моментов времени до поглощения удовлетворяют

$$(-\mathcal{T})\boldsymbol{u}_k = k\boldsymbol{u}_{k-1}, \quad \boldsymbol{u}_0 = \mathbf{1}, \quad k \geq 1.$$

Усреднение по состоянию, наблюдаемому пуассоновским приходом, даёт моменты пребывания. Аналогичные уравнения с поглощением при начале обслуживания дают моменты ожидания. Для вещественного H_2 это расчёт исходной модели с усечением пространства состояний. При комплексных параметрах или весах вне $[0, 1]$ он остаётся алгебраической аппроксимацией.

Независимую проверку даёт формула для одной заявки с пуассоновскими прерываниями постоянной интенсивности r. По уравнению восстановления [8]

$$B^*_{\text{eff}}(s) = \frac{(s+r)\beta(s+r)}{s + r\beta(s+r)}, \qquad \mathbb{E}[B_{\text{eff}}] = \frac{1-\beta(r)}{r\beta(r)}.$$

При $r = 0$ используются исходное распределение и его моменты. При общих прерываниях $r = \delta$, а будущее обслуживание помеченной заявки независимо от её начального ожидания по свойству отсутствия памяти пуассоновского потока. Поэтому свёртка моментов W и B_{eff} служит дополнительной проверкой моментов V. Независимость обслуживания разных заявок из этого не следует. При RCS интенсивность прерывания во время обслуживания зависит от текущего числа занятых каналов; в расчёте она учитывается через переходы расширенного состояния. В устойчивом режиме без удалений $q = 1$.

5.4. Повторное обслуживание с сохранённой длительностью

Если длительность $B = b$ выбирается один раз и повторяется после каждого прерывания, уравнение восстановления применяется условно по b. Оно даёт

$$\mathbb{E}[T \mid B = b] = \frac{e^{rb}-1}{r}, \qquad \mathbb{E}[T^2 \mid B = b] = \frac{2e^{rb}}{r^2}(e^{rb} - 1 - rb).$$

Поэтому при $M_B(t) = \mathbb{E}[e^{tB}]$

$$\mathbb{E}[T] = \frac{M_B(r) - 1}{r}, \qquad \mathbb{E}[T^2] = \frac{2}{r^2}\big(M_B(2r) - M_B(r) - rM_B'(r)\big).$$

Для вещественного H_2 первый момент конечен при $r < \min_{y_\ell>0} \mu_\ell$, второй — при $2r < \min_{y_\ell>0} \mu_\ell$. Для гамма-распределения с масштабом θ соответствующие условия имеют вид $r\theta < 1$ и $2r\theta < 1$. Подстановка за полюсом рационального выражения для M_B не определяет существующий момент.

Для общих прерываний точное состояние процесса содержит число ожидающих Q и пары (B_ℓ, a_ℓ) для занятых каналов: B_ℓ — первоначальная длительность, a_ℓ — выполненная часть работы. Между событиями $da_\ell/dt = 1$; при $a_\ell = B_\ell$ обслуживание завершается. Общий переход интенсивности δ одновременно заменяет все a_ℓ нулями, сохраняя B_ℓ. При наличии очереди завершившую обслуживание заявку заменяет следующая с независимой длительностью. Это марковский процесс с непрерывными координатами и детерминированным движением между скачками. Совместный переход сохраняет зависимость каналов.

Для численного решения закон B заменяется положительной квадратурой с узлами $d_h > 0$, весами $\omega_h > 0$, $\sum_{h=1}^{J} \omega_h = 1$. Класс h выбирается один раз и сохраняется при всех повторах. Условно по этому классу выполнение работы приближается K последовательными экспоненциальными фазами интенсивности K/d_h. Прерывание возвращает заявку в первую фазу того же класса; общий сброс выполняется одновременно на всех занятых каналах. При конечном K время прохождения фаз случайно, с дисперсией d_h^2/K; при $K \to \infty$ оно сходится к d_h. Таким образом, это приближение выполнения сохранённой работы, а не точное описание исходной длительности при конечном числе фаз.

Состояние конечной цепи задаётся длиной очереди и неупорядоченным набором пар «класс, фаза». При всех занятых каналах имеется $\binom{JK+n-1}{n}$ фазовых состояний. Перестановки одинаковых каналов объединяются без предположения их независимости. Уравнения баланса решаются с разреженными блоками; точность по числу классов, фаз и уровней проверяется раздельно. Моменты ожидания получаются из факториальных моментов Q. Эта связь применима и здесь: пока помеченная заявка ожидает, все каналы заняты, а приходы после неё не влияют на её ожидание.

При общих прерываниях будущее время завершения T независимо от начального ожидания W. Поэтому для исходного закона B с $r = \delta$

$$v_1 = w_1 + \mathbb{E}[T], \qquad v_2 = w_2 + 2w_1\mathbb{E}[T] + \mathbb{E}[T^2].$$

Здесь используются приведённые выше точные моменты одной заявки. Для контроля конечной цепи та же свёртка вычисляется с её собственными фазовыми моментами и сопоставляется с законом Литтла для первого момента.

В численных результатах RCS с сохранённой длительностью оставлено отдельное приближение эффективного обслуживания. Сначала находятся первые два момента T при постоянном r, затем по ним подбирается гамма-распределение, из которого берётся третий момент для двухфазной аппроксимации. Этот дополнительный этап не сохраняет точное распределение T.

Для RCS используется эвристическое замыкание

$$r = \delta\,\frac{\mathbb{E}[M]}{\mathbb{E}[M^2]}, \qquad M = \min(i, n),$$

где распределение i берётся из вспомогательной системы с эффективным обслуживанием. Это правило не является точным усреднением интенсивности прерывания. Начальное значение $r = \delta/n$ уточняется итерациями с усреднением старого и нового значений.

Допуск равен 10^{-9}; при отсутствии сходимости за 100 шагов, бесконечных необходимых моментах или неустойчивости вспомогательной системы результат не выдаётся. Условия существования моментов при постоянном r относятся к этой вспомогательной модели; они не являются общим критерием для RCS с изменяющейся интенсивностью.

5.5. Численное получение моментов

Моменты ПЛС вычисляются по формуле $\mathbb{E}[T^k] = (-1)^k (T^*)^{(k)}(0)$. В расчётах удаления и очищения используются центральные конечные разности с девятью узлами и шагом $h = 10^{-3}/b_1$. Для повторов с новой длительностью решаются уравнения первого шага, что исключает численное дифференцирование. Для общих прерываний с сохранённой длительностью используются стационарные вероятности совместной модели и точные моменты одной заявки; для RCS — приближение эффективного обслуживания. Публикуются первые два момента; их значения сопоставляются с независимыми уравнениями и имитацией. Более высокие моменты без отдельного контроля точности не используются как подтверждённый результат.

6. Численная проверка

6.1. Условия эксперимента

Во всех примерах $n = 3$, $\lambda = 1$, $b_1 = 2{,}1$, $\rho = 0{,}7$. Рассматриваются $CV = 0{,}8$ и $CV = 1{,}2$. Для удаления и повторов с новой длительностью $\delta = 0{,}3$, для повторов с сохранённой длительностью $\delta = 0{,}02$. В последнем случае выбор малой интенсивности обеспечивает конечность необходимых моментов вспомогательных распределений в этих примерах.

При $CV = 0{,}8$ имитация использует гамма-распределение со средним b_1 и дисперсией $b_1^2 CV^2$; фазовый расчёт согласует его первые три момента. При $CV = 1{,}2$ и расчёт, и имитация используют вещественное H_2, согласованное с первыми тремя моментами гамма-распределения. При повторе с сохранённой длительностью квадратура и моменты одной заявки строятся для выбранного закона: гамма-распределения в первом случае и H_2 во втором. При повторе с новой длительностью переходы строятся для фазового представления исходного обслуживания.

Для каждой из 12 комбинаций проведено восемь независимых имитационных прогонов. Первые 20 000 уходов служат прогревом; далее наблюдаются не менее 200 000 уходов, включая удаления. Генераторы имеют фиксированные различные начальные состояния. Для каждого прогона вычисляются характеристики, затем среднее по прогонам и приближённый 95%-й доверительный интервал по распределению Стьюдента с семью степенями свободы. Прогрев уменьшает влияние начального пустого состояния, но не заменяет проверку установившегося режима при иных нагрузках.

Расчёт удаления, очищения и RCS с сохранённой длительностью выполнен при $N = 160$ и допуске итераций 10^{-12}, затем повторён при $N = 240$. Максимальное абсолютное изменение w_1 и v_1 составило менее 10^{-12}. Для вероятностной модели с удалением и очищением дополнительно решены уравнения стационарной цепи с непосредственными физическими переходами, без использования программных блоков Такахаси–Таками. В базовом примере расхождение вероятностей было менее $3 \cdot 10^{-10}$, а средних ожиданий с законом Литтла — менее 10^{-8}. Первые два момента ожидания проверены также по независимым уравнениям первого шага. Для очищения проверены среднее пребывание и согласованность условных и безусловных моментов.

При повторе с новой длительностью стационарные уравнения решаются непосредственно разреженным линейным методом. Предел числа заявок после помеченной

также увеличивался со 160 до 240; пределы увеличивались как совместно, так и по отдельности. Изменение первых двух моментов ожидания и пребывания не превышало $2 \cdot 10^{-8}$. Проверены вырождение в обычную систему при $\delta = 0$, формула Поллачека–Хинчина при $n = 1$ и формула Эрланга при экспоненциальном обслуживании. Для отделения причин расхождений проведены ещё 80 прогонов независимо написанного имитатора: по восемь для десяти сочетаний условий, с прогревом 50 000 и наблюдением 500 000 завершений. Среди них сопоставлены общие прерывания и независимые эффективные обслуживания с тем же законом завершения одной заявки. Основные таблицы сохраняют исходные 96 имитационных оценок; дополнительный эксперимент служит отдельной проверкой.

В совместной модели сохранённой работы проверены $J = 3, 4$, $K = 2, 4, 8, 12$; при $CV = 1{,}2$ дополнительно использовано $J = 5$, $K = 2, 4, 8$. Табличные оценки получены при $J = 4$ квадратичной экстраполяцией начальных моментов ожидания по $1/K$ для $K = 4, 8, 12$. Коэффициенты определяются сеткой, без использования имитационных значений. Сопоставлены другая тройка фаз $K = 2, 4, 8$, число классов $J = 3$ и экстраполяция по $1/\sqrt{K}$. В последнем сравнении изменение среднего ожидания не превышало 0,54%, стандартного отклонения — 0,94%. При $CV = 1{,}2$, $J = 4$, $K = 8$ увеличение числа уровней со 100 до 160 изменило w_1 менее чем на $7 \cdot 10^{-6}$, w_2 — менее чем на $7 \cdot 10^{-4}$. Разности уточнений характеризуют численную чувствительность; они не являются доказанной границей погрешности стационарных моментов.

6.2. Результаты и границы точности

В таблицах 1–3 приведены расчётные значения и имитационные оценки с полушириной доверительного интервала. Относительное расхождение определяется единообразно: $\Delta = 100(\text{расчёт} - \text{ИМ})/\text{ИМ}$. Это расхождение с оценкой, а не известная точная погрешность относительно стационарного значения.

В восьми примерах удаления и повторного обслуживания с новой длительностью абсолютное расхождение средних ожиданий не превышает 1,55%, средних пребываний — 0,62%. Для удаления и очищения все приведённые расчётные средние попадают в соответствующие доверительные интервалы имитации. При $CV = 0{,}8$ сравнение включает погрешность фазовой аппроксимации гамма-распределения, а при $CV = 1{,}2$ обслуживание в обеих моделях совпадает. Во всех четырёх примерах повторов с новой длительностью уточнённый расчёт средних и стандартных отклонений также согласуется с доверительными интервалами дополнительной независимой имитации.

Раздельная проверка выявляет существенный вклад общих прерываний. При сохранённой длительности и $CV = 1{,}2$ независимый имитатор даёт среднее ожидание $2{,}229 \pm 0{,}050$ для общих прерываний и $2{,}049 \pm 0{,}034$ для независимых эффективных обслуживаний. Здесь указаны приближённые 95%-е интервалы по восьми дополнительным прогонам. Распределение завершения одной заявки совпадает, но совместная работа каналов различается. Уточнение отдельных эффективных моментов не устраняет эту зависимость.

Совместная модель сохранённой работы даёт в этом примере $w_1 = 2{,}207$ и $\sigma_W = 3{,}880$. Относительно одной и той же независимой имитационной оценки абсолютное расхождение среднего ожидания уменьшилось с 5,91% для приближения эффективного обслуживания до 1,01%, стандартного отклонения — с 10,56% до 0,54%. При обоих значениях CV расчётные средние и стандартные отклонения для общих прерываний попадают в интервалы дополнительной имитации. Это подтверждает улучшение для рассмотренных условий, но не устанавливает равномерной точности при иных нагрузках и законах обслуживания. Для RCS с сохранённой длительностью остаются ограничения

Вариант	w_1 Расчёт	w_1 ИМ ± ДИ	w_1 Δ, %	v_1 Расчёт	v_1 ИМ ± ДИ	v_1 Δ, %
		$CV = 0,8$				
RCS, удаление	0,4104	0,4162 ± 0,0083	-1,39	2,0851	2,0907 ± 0,0107	-0,27
Очищение	0,1925	0,1932 ± 0,0022	-0,38	1,4830	1,4835 ± 0,0028	-0,03
RCS, новая длительность	1,2067	1,1999 ± 0,0181	0,57	3,4030	3,3957 ± 0,0203	0,21
Все каналы, новая длительность	1,8583	1,8522 ± 0,0289	0,33	4,1833	4,1759 ± 0,0298	0,18
		$CV = 1,2$				
RCS, удаление	0,3977	0,3998 ± 0,0086	-0,53	1,9223	1,9273 ± 0,0107	-0,26
Очищение	0,1646	0,1642 ± 0,0024	0,24	1,3117	1,3110 ± 0,0036	0,05
RCS, новая длительность	1,0627	1,0465 ± 0,0271	1,55	3,0547	3,0361 ± 0,0311	0,61
Все каналы, новая длительность	0,7712	0,7722 ± 0,0119	-0,13	2,6625	2,6622 ± 0,0109	0,01

Таблица 1: Средние ожидание и пребывание при $\delta = 0,3$. «Новая длительность» означает независимый выбор длительности после каждого прерывания; «все каналы» — одновременный повтор на всех занятых каналах. ДИ — полуширина 95%-го доверительного интервала.

Вариант	w_1 Расчёт	w_1 ИМ ± ДИ	w_1 Δ, %	v_1 Расчёт	v_1 ИМ ± ДИ	v_1 Δ, %
		$CV = 0,8$				
RCS, сохранённая длительность	1,0471	1,0323 ± 0,0239	1,43	3,1751	3,1615 ± 0,0265	0,43
Все каналы, сохранённая длительность	1,2711	1,2506 ± 0,0242	1,64	3,4458	3,4217 ± 0,0259	0,71
		$CV = 1,2$				
RCS, сохранённая длительность	1,6107	1,6074 ± 0,0365	0,21	3,7524	3,7549 ± 0,0382	-0,06
Все каналы, сохранённая длительность	2,2068	2,2168 ± 0,0786	-0,45	4,4205	4,4312 ± 0,0847	-0,24

Таблица 2: Средние при повторе с сохранённой длительностью, $\delta = 0,02$: после каждого прерывания заново выполняется первоначально выбранная работа.

Вариант	σ_W Расчёт	σ_W ИМ ± ДИ	σ_W Δ, %	σ_V Расчёт	σ_V ИМ ± ДИ	σ_V Δ, %
		$CV = 0,8$				
RCS, удаление	0,9131	0,9340 ± 0,0230	-2,24	1,7043	1,7093 ± 0,0157	-0,29
Очищение	0,5523	0,5555 ± 0,0079	-0,58	1,2655	1,2652 ± 0,0052	0,02
RCS, новая длительность	1,9620	1,9601 ± 0,0489	0,09	2,6679	2,6657 ± 0,0347	0,08
Все каналы, новая длительность	2,7932	2,7967 ± 0,0779	-0,12	3,4338	3,4350 ± 0,0638	-0,03
RCS, сохранённая длительность	1,7708	1,7460 ± 0,0447	1,42	2,4909	2,4742 ± 0,0342	0,68
Все каналы, сохранённая длительность	2,1558	2,1149 ± 0,0474	1,94	2,8562	2,8203 ± 0,0399	1,27
		$CV = 1,2$				
RCS, удаление	1,0268	1,0252 ± 0,0268	0,16	2,0976	2,0891 ± 0,0159	0,40
Очищение	0,5699	0,5696 ± 0,0086	0,05	1,4337	1,4333 ± 0,0040	0,03
RCS, новая длительность	2,0208	1,9836 ± 0,0444	1,87	3,0849	3,0572 ± 0,0319	0,91
Все каналы, новая длительность	1,5746	1,5817 ± 0,0274	-0,45	2,6559	2,6569 ± 0,0181	-0,04
RCS, сохранённая длительность	2,7956	2,8138 ± 0,0911	-0,65	3,8640	3,8838 ± 0,0700	-0,51
Все каналы, сохранённая длительность	3,8803	3,8867 ± 0,2009	-0,16	4,8643	4,8699 ± 0,1703	-0,11

Таблица 3: Стандартные отклонения ожидания и пребывания. Варианты повторного обслуживания и интенсивности соответствуют таблицам 1 и 2.

эвристического усреднения интенсивности и согласования эффективных моментов.

7. Заключение

Описан расчёт стационарных вероятностей многоканальной фазовой системы с удалением одной обслуживаемой заявки и с мгновенным очищением. Для очищения предложено использовать вспомогательные состояния с последующим исключением времени пребывания в них. Это сохраняет структуру соседних уровней и даёт физическую нормировку вероятностей. Формулы ожидания учитывают время до последовательных освобождений каналов; формулы пребывания при очищении следуют из совпадения траекторий до ближайшей катастрофы.

Для повторов с новой длительностью построен расчёт по фазовым переходам и уравнениям для помеченной заявки. Он учитывает общие прерывания и изменение индивидуальной интенсивности RCS. Для общих прерываний с сохранённой длительностью построены совместный процесс выполняемых работ и его конечная фазовая аппроксимация. Учёт зависимости каналов уменьшил расхождение с независимой имитацией; остаточная численная чувствительность проверена по классам, фазам и уровням. Для RCS с сохранённой длительностью сохранено приближение эффективного обслуживания. Формулы для одной заявки с постоянной интенсивностью прерываний отделены от приближений многоканальной системы. Программная реализация основана на библиотеке Most-Queue [9]; параметры, начальные состояния генераторов и результаты прогонов сохранены вместе с материалами расчёта.

Список литературы

1. *Gelenbe E.* Product-form queueing networks with negative and positive customers // Journal of Applied Probability. — 1991. — Т. 28, № 3. — С. 656—663.

2. *Gelenbe E.*, *Schassberger R.* Stability of Product Form G-Networks // Probability in the Engineering and Informational Sciences. — 1992. — Т. 6, № 3. — С. 271—276. — DOI: 10.1017/S0269964800002539.

3. *Artalejo J. R.* G-networks: A versatile approach for work removal in queueing networks // European Journal of Operational Research. — 2000. — Т. 126, № 2. — С. 233—249.

4. *Harrison P. G.*, *Pitel E.* The M/G/1 queue with negative customers // Advances in Applied Probability. — 1996. — Т. 28, № 2. — С. 540—566.

5. *Jain G.*, *Sigman K.* A Pollaczek–Khintchine formula for M/G/1 queues with disasters // Journal of Applied Probability. — 1996. — Т. 33, № 4. — С. 1191—1200.

6. *Takahashi Y.*, *Takami Y.* A Numerical Method for the Steady-State Probabilities of a GI/G/c Queuing System in a General Class // Journal of the Operations Research Society of Japan. — 1976. — Т. 19, № 2. — С. 147—157.

7. *Рыжиков Ю. И.* Численные методы теории очередей. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-3462-6.

8. *Pal A.*, *Reuveni S.* First Passage under Restart // Physical Review Letters. — 2017. — Т. 118, № 3. — С. 030603. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.030603.

9. *Khabarov R.* Most-Queue: queueing theory calculations and simulation in Python. — Дата обращения: 07.11.2026. https://github.com/xabarov/most-queue.